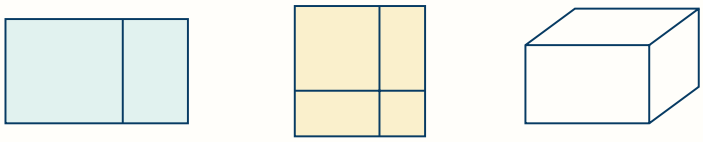
Algebra
Veldi, staðalform og stæður

Algebra hjálpar okkur að lýsa reikningi með bókstöfum, sjá mynstur og reikna með stærðum sem geta breyst. Hér byggir hver ný aðferð á þeirri fyrri.



Yfirlit lotunnar

1 Að einfalda stæður I →
Veldareglur, margfeldi, brot og stærðir rúmfræðilegra forma.

2 Staðalform →
Stórar og litlar tölur, reikniaðgerðir, einingar og túlkun.

3 Gildi og einföldun stæðna →
Innsetning, sameining liða og formerki við sviga.

4 Margföldun inn í sviga →
Dreifiregla, samsett dæmi, ummál, flatarmál og rúmmál.

5 Tvíliður →
Allir liðir margfaldaðir saman og flóknar stæður unnar í hlutum.

6 Samokaregla →
Mismunur ferninga, röð liða og flatarmálsskýring.

7 Ferningsreglur →
Ferningur summu og mismunar, miðliður og blandaðar aðferðir.

Svona nýtir þú heftið: Lestu skýringuna og reyndu næsta skref áður en þú skoðar framhaldið. Appelsínugul hugtök tengjast skýringum aftast. Tengillinn „Til baka í textann“ flytur þig aftur þangað sem þú varst.

Lota 30 · 1. tími

Að einfalda stæður I

Þetta lærir þú: Að margfalda og deila veldum, hefja margfeldi í veldi og greina muninn á samlagningu og margföldun.

Hvað má sameina?

Í **stæðu** geta verið tölur, breytur og reikniaðgerðir. Bókstafur sem getur tekið mismunandi gildi kallast **breyta**. Í $7x^3$ er 7 **stuðull**, x **veldisstofn** og 3 **veldisvísir**.

Þegar við margföldum veldi með sama stofni teljum við hve oft stofninn kemur fyrir sem þáttur:

$$x^3 \cdot x^4 = (x \cdot x \cdot x)(x \cdot x \cdot x \cdot x) = x^7$$

Stuðlar margfaldast eins og aðrar tölur. Veldi með sama bókstaf eru tekin saman sérstaklega.

DÆMI 1

Margfeldi með einum eða fleiri bókstöfum

$4p^3 \cdot 3p^2 = (4 \cdot 3)p^{3+2} = 12p^5$
$2u^2v \cdot 5uv^3 \cdot 3u = (2 \cdot 5 \cdot 3)u^{2+1+1}v^{1+3} = 30u^4v^4$
$1,5r^2 \cdot 4r \cdot 2r^3 = 12r^6$

Þegar enginn veldisvísir er skrifaður er hann 1: $u = u^1$.

FLÝTILEIÐ: Veldareglur

$a^m \cdot a^n = a^{m+n}, (a^m)^n = a^{mn}, (ab)^n = a^n b^n$

Reglurnar gilda hér fyrir jákvæða heila veldisvísa og allar rauntölur a, b. Við deilingu þarf að auki að útiloka núll í nefnara.

DÆMI 2

Allt margfeldið er hafið í veldi

$(4p^2q)^2 = (4p^2q)(4p^2q) = 16p^4q^2$

Talan 4 er líka hafin í annað veldi. Á sama hátt er $(3r)^3 = 3^3r^3 = 27r^3$.

MUNDU: Við samlagningu má sameina **liði** sem hafa sama bókstafahluta með sömu veldisvísum:

$4p^2 + 3p^2 = 7p^2, 4p^2 \cdot 3p^2 = 12p^4$

Ekki er hægt að sameina liðina í $4p^2 + 3p^3$ eða $4p^2 + 3q^2$, því veldisvísarnir eða bókstafirnir eru ólíkir. Tölur án bókstafa má líka leggja saman.

Deiling: styttum sameiginlega þætti

Þættir eru stærðir sem eru margfaldaðar saman. Þegar sama stærð, önnur en núll, er þáttur í teljara og nefnara má stytta hana út. Til dæmis:

$\frac{p^5}{p^2} = \frac{p \cdot p \cdot p \cdot p \cdot p}{p \cdot p} = p^3 (p \neq 0)$

FLÝTILEIÐ: Fyrir $a \neq 0$ og heila veldisvísa gildir

$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}, a^0 = 1, a^{-k} = \frac{1}{a^k} (k > 0)$

Neikvæður veldisvísir segir að taka eigi gagnhverfu samsvarandi veldis með jákvæðum veldisvísi. Gagnhverfa tölu fæst með því að deila 1 með henni. Mínusmerkið í veldisvísinum segir ekki til um formerki útkomunnar.

DÆMI 3

Þrjár útkomur úr deilingu

$\frac{18p^6}{6p^2} = 3p^{6-2} = 3p^4$
$\frac{7q^3}{7q^3} = 1$
$\frac{10r^2}{15r^5} = \frac{2}{3}r^{-3} = \frac{2}{3r^3}$

Í hverju dæmi má breytan í nefnaranum ekki hafa gildið núll. Ef allir þættir styttast út stendur 1 eftir, ekki 0.

DÆMI 4

Fleiri breytur og veldi á margfeldi

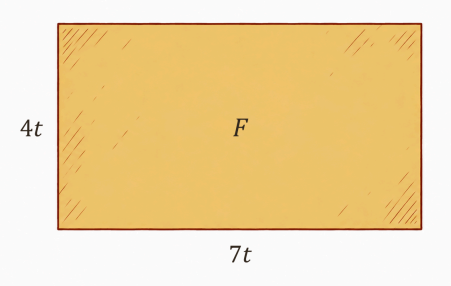
$\frac{42u^4v^2}{14u^2v^5} = 3u^{4-2}v^{2-5} = \frac{3u^2}{v^3}, u, v \neq 0$
$(2p^2)^2 \cdot 5p = 4p^4 \cdot 5p = 20p^5$

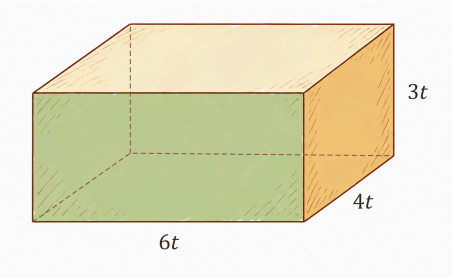
Í fyrri línunni mega hvorki u né v vera núll, því þá yrði upphaflegi nefnarinn núll. Þessi skilyrði gilda áfram þótt u sé ekki lengur í nefnara lokaútkomunnar.

ATH.: Stytting snýst um þætti. Ekki má stytta p út úr $\frac{p+5}{p}$; teljarinn er summa. Fyrir $p \neq 0$ er brotið jafnt $1 + \frac{5}{p}$.

Stæður fyrir flatarmál og rúmmál

Flatarmál rétthyrnings er lengd sinnum breidd. **Rúmmál** rétthyrnds kassa er lengd sinnum breidd sinnum hæð. Þess vegna koma önnur og þriðju veldi eðlilega fyrir í rúmfræði.





Kassinn er sýndur í skámynd; lengdarmerkingar ráða.

DÆMI 5

Frá lengdum að stæðu

Látum $t > 0$ og mælum allar lengdir í sentimetrum.

$F = (7t)(4t) = 28t^2 \text{ cm}^2, R = (6t)(4t)(3t) = 72t^3 \text{ cm}^3$

Ef $t = 2$ verða lengdir kassans 12, 8 og 6 cm. Þá gefa báðar leiðir sömu niðurstöðu:

$72 \cdot 2^3 = 576 \text{ cm}^3 = 12 \cdot 8 \cdot 6 \text{ cm}^3$

Tugabrot breyta ekki aðferðinni: rétthyrndur miði með lengdir $2,4s$ og s cm hefur flatarmálið $2,4s^2$ cm^2, þar sem $s > 0$. Teningur er sértilvik kassa þar sem allar brúnir eru jafnlangar; fyrir brúnarlengd h er rúmmálið h^3.

Lota 30 · 2. tími

Staðalform

Þetta lærir þú: Að skrá stórar og litlar tölur á staðalformi, reikna með þeim og túlka svör með réttum einingum.

Tugveldið sýnir stærð tölunnar

Á **staðalformi** er jákvæð tala skrifuð $a \cdot 10^n$, þar sem $1 \leq a < 10$ og n er heil tala. Aðeins einn tölustafur, annar en núll, er fyrir framan kommuna í a.

$$10^3 = 1000, \qquad 10^0 = 1, \qquad 10^{-3} = \frac{1}{1000} = 0,001$$

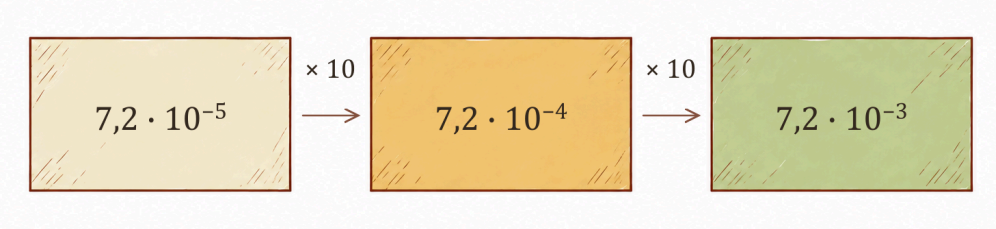
Tugveldi er veldi með stofninn 10. Þegar við færum kommuna í stuðlinum a þurfum við að breyta tugveldinu á móti, svo gildi tölunnar haldist óbreytt.

DÆMI 6

Í báðar áttir

$58\,000 = 5,8 \cdot 10^4$
$0,000072 = 7,2 \cdot 10^{-5}$
$4,16 \cdot 10^5 = 416\,000$
$9,3 \cdot 10^{-7} = 0,00000093$

Á staðalformi er veldisvísirinn jákvæður fyrir tölur sem eru 10 eða stærri og neikvæður fyrir tölur milli 0 og 1. Fyrir tölur frá 1 upp að 10 er hann 0, til dæmis $5 = 5 \cdot 10^0$.



Hækkun veldisvísis um 1 gerir töluna tíu sinnum stærri.

DÆMI 7

Margfalda og laga staðalformið

Notaðu veldareglurnar úr 1. tíma:

$$(4 \cdot 10^6)(7 \cdot 10^{-3}) = (4 \cdot 7)10^{6-3}$$
$$= 28 \cdot 10^3 = 2{,}8 \cdot 10^4$$

Þegar 28 er deilt með 10 þarf að margfalda tugveldið með 10. Þannig helst gildið óbreytt.

Deiling og tölur skrifaðar með orðum

Við deilingu deilum við stuðlunum og drögum veldisvísi nefnarans frá veldisvísi teljarans. Sé veldisvísir nefnarans neikvæður setjum við hann í sviga þegar við drögum hann frá.

DÆMI 8

Deiling með litlu tugveldi

$$\frac{3{,}6 \cdot 10^5}{8 \cdot 10^{-2}} = 0{,}45 \cdot 10^{5-(-2)} = 0{,}45 \cdot 10^7 = 4{,}5 \cdot 10^6$$

Hér verður stuðullinn fyrst minni en 1. Þegar hann er margfaldaður með 10 lækkar veldisvísirinn um 1.

DÆMI 9

Umbreyttu áður en þú reiknar

$$600\,000 \cdot 0{,}00008 = (6 \cdot 10^5)(8 \cdot 10^{-5}) = 48 = 4{,}8 \cdot 10^1$$
$$\frac{0{,}0000008}{0{,}04} = \frac{8 \cdot 10^{-7}}{4 \cdot 10^{-2}} = 2 \cdot 10^{-5}$$

Milljón er 10^6 og milljarður er 10^9. Margfeldi $3{,}2$ milljóna og $0{,}0005$ er því

$$(3{,}2 \cdot 10^6)(5 \cdot 10^{-4}) = 16 \cdot 10^2 = 1{,}6 \cdot 10^3$$

Kvóti er útkoma úr deilingu. Kvóti $1{,}8$ milljarða og $600\,000$ er

$$\frac{1{,}8 \cdot 10^9}{6 \cdot 10^5} = 0{,}3 \cdot 10^4 = 3 \cdot 10^3$$

Hvaða reikniaðgerð lýsir aðstæðunum?

DÆMI 10

Heildarmagn og fjöldi eininga

Í tilbúnu líkani hefur eitt rykorn massann $4 \cdot 10^{-9}$ kg. Fjöldi slíkra korna í $0,006$ kg sýni fæst með deilingu:

$$N = \frac{\text{heildarmassi}}{\text{massi eins korns}} = \frac{6 \cdot 10^{-3}}{4 \cdot 10^{-9}} = 1,5 \cdot 10^{6}$$

Þetta eru $1,5$ milljónir korna. Einingarnar kg styttast út.

Veðurstöð skráir 960 mæligildi á dag. Ef skráningin er óbreytt alla 365 daga ársins verður heildarfjöldinn

$960 \cdot 365 = 350\,400 = 3,504 \cdot 10^{5}$ mæligildi

Veldi, einingar og markverðir tölustafir

Þegar tala á staðalformi er hafin í veldi þarf að hefja báða þættina í veldið. Haltu nægum aukastöfum í milliskrefum og námundaðu lokasvarið.

DÆMI 11

Rúmmál kúlu

Radíus (geisli) kúlulaga líkans er $r = 2,4 \cdot 10^{2}$ m. Rúmmál kúlu er $R = \frac{4}{3}\pi r^{3}$. Reiknum samkvæmt gefnum radíus og skráum svarið með þremur **markverðum tölustöfum**:

$$r^{3} = (2,4)^{3}(10^{2})^{3} = 13,824 \cdot 10^{6}$$
$$R = \frac{4}{3}\pi \cdot 13,824 \cdot 10^{6} \approx 5,7905836 \cdot 10^{7}\ \text{m}^{3}$$
$$\approx 5,79 \cdot 10^{7}\ \text{m}^{3}$$

Fyrstu þrír markverðu tölustafirnir eru $5, 7, 9$. Næsti stafur er 0, svo ekki er hækkað. Sé næsti stafur 5 eða stærri hækkum við síðasta varðveitta stafinn um 1. Hér námundum við eins og beðið er um í dæminu. Það merkir ekki að radíusinn hafi verið mældur með þremur markverðum tölustöfum.

EININGAR: Þar sem $1\ \text{km} = 10^3\ \text{m}$ er

$$1\ \text{km}^2 = (10^3)^2\ \text{m}^2 = 10^6\ \text{m}^2$$

Tölugildi flatarmálsins er því margfaldað með milljón þegar breytt er úr km^2 í m^2. Flatarmálið sjálft breytist ekki.

DÆMI 12

Hlutfall svæðis og flatarmál á sýnanda

Svæði fyrir útisýningu er $2,4 \cdot 10^{-2}\ \text{km}^2$ að flatarmáli. Skipuleggjendur skipta 35% svæðisins jafnt á milli 120 sýnenda. Afgangurinn fer í gönguleiðir og sameiginlega aðstöðu.

$$F_{\text{básar}} = 0,35 \cdot 2,4 \cdot 10^{-2} = 8,4 \cdot 10^{-3}\ \text{km}^2$$
$$= 8,4 \cdot 10^3\ \text{m}^2$$
$$\frac{F_{\text{básar}}}{\text{fjölda sýnenda}} = \frac{8,4 \cdot 10^3}{1,2 \cdot 10^2} = 7 \cdot 10^1\ \text{m}^2 \text{ á sýnanda}$$

Hver sýnandi fær því $70\ \text{m}^2$. Við deilum úthlutaða hlutanum, ekki öllu svæðinu, með fjölda sýnenda.

ATH.: Til að ákveða hvort hópur „komist fyrir“ þarf viðmið. Sé svæðið $1,2\ \text{km}^2$ og hópurinn 300 000 manns fæst $4\ \text{m}^2$ á mann. Það dugar við gefið viðmið $2\ \text{m}^2$ á mann, en ekki við $5\ \text{m}^2$. Flatarmál á mann er reiknanlegt; niðurstaðan fer síðan eftir viðmiðinu.

Lota 30 · 3. tími

Gildi og einföldun stæðna

Þetta lærir þú: Að setja gildi inn í stæðu, sameina liði og fjarlægja sviga með réttu formerki.

Innsetning: tala sett í stað breytu

Við **innsetningu** skiptum við hverjum bókstaf út fyrir gefið gildi hans. Reiknum síðan eftir röð reikniaðgerða: fyrst innan sviga, síðan veldi, þá margföldun og deilingu og loks samlagningu og frádrátt. Margföldun og deiling hafa sama forgang og eru reiknaðar frá vinstri til hægri. Sama gildir um samlagningu og frádrátt.

Settu neikvætt gildi í sviga. Í stæðunni $2z^2$ er z hafið í annað veldi áður en margfaldað er með 2.

DÆMI 13

Ein stæða, ólík gildi

Reiknum gildi $2z^2 - 5z - 3$.

z	Innsetning og reikningur	Gildi
3	$2 \cdot 3^2 - 5 \cdot 3 - 3 = 18 - 15 - 3$	0
0	$2 \cdot 0^2 - 5 \cdot 0 - 3$	-3
-2	$2 \cdot (-2)^2 - 5 \cdot (-2) - 3 = 8 + 10 - 3$	15
$0,5$	$2 \cdot (0,5)^2 - 5 \cdot 0,5 - 3 = 0,5 - 2,5 - 3$	-5

Þar sem $(-2)^2 = 4$ er til dæmis $7(-2) - 3(-2)^2 = -14 - 12 = -26$. Mínusmerkið á stuðlinum -3 breytist ekki við að hefja breytuna í annað veldi.

Einföldun breytir framsetningu, ekki gildi

Liðir eru hlutar stæðu sem eru lagðir saman eða dregnir frá. Formerkið fylgir liðnum. Í $6z^2 - 4z + 9$ eru liðirnir $6z^2$, $-4z$ og 9.

Sameinaðu liði eins og í 1. tíma. Þegar bókstafahlutinn og veldisvísarnir eru eins leggurðu saman stuðlana og heldur bókstafahlutanum óbreyttum.

DÆMI 14

Tökum saman eftir bókstafahluta

$$8z^2 - 3z + 4 - 5z^2 + 7z - 9 = (8 - 5)z^2 + (-3 + 7)z + (4 - 9)$$
$$= 3z^2 + 4z - 5$$

Jafngildu stæðurnar gefa sama gildi fyrir sérhvert z.

MUNDU: „Einfaldaðu“ merkir að skrifa jafngilda, einfaldari stæðu. „Reiknaðu gildið“ merkir að setja inn gefna tölu og finna tölulega útkomu.

Plús eða mínus fyrir framan sviga

Plús fyrir framan sviga breytir ekki formerkjum liðanna. Mínus merkir að stæðan innan svigans sé dregin frá; þá skiptir hver liður um formerki.

REGLA:

$$A + (B - C) = A + B - C, A - (B - C) = A - B + C$$

Að draga stæðuna innan svigans frá jafngildir því að margfalda hvern lið hennar með -1.

DÆMI 15

Sami svigi, mismunandi aðgerð

$$7u + (2u - 9) = 7u + 2u - 9 = 9u - 9$$
$$7u - (2u - 9) = 7u - 2u + 9 = 5u + 9$$

Í síðari línunni verður -9 að $+9$, því neikvæður liður er dreginn frá.

DÆMI 16

Fleiri svigar og fleiri bókstafir

$$(6u^2 + 3v^2) - (2u^2 - 5v^2) = 6u^2 + 3v^2 - 2u^2 + 5v^2$$
$$= 4u^2 + 8v^2$$
$$12 - (7 - 3u - u^2) = 12 - 7 + 3u + u^2$$
$$= u^2 + 3u + 5$$

Skrifaðu eina línu án sviga áður en þú sameinar liði. Þá sjást formerkin betur.

DÆMI 17

Liðir geta eyðst

$$3w^2 - (-2 - 3w^2) = 3w^2 + 2 + 3w^2 = 6w^2 + 2$$
$$3w^2 + (-2 - 3w^2) = 3w^2 - 2 - 3w^2 = -2$$

Í síðari línunni er útkoman alltaf -2, hvaða gildi sem w fær.

Prófaðu einföldunina

Veldu auðvelt gildi, til dæmis $u = 1$, og reiknaðu bæði upphaflegu og einfölduðu stæðuna. Ólík gildi sýna að villa hefur orðið. Þótt stæðurnar gefi sama gildi í einni prófun sannar það ekki að þær séu jafngildar fyrir öll leyfileg gildi breytunnar. Til þess þarf að sýna rétt reikniskref.

Stæður sem lýsa aðstæðum

Áður en þú setur inn gildi skaltu lesa hvað breytan táknar og í hvaða einingu svarið á að vera. Tilbúið **líkan** er aðeins notað fyrir þau gildi breytunnar sem það er ætlað að lýsa.

DÆMI 18

Þriðja veldi í líkani

Í leik er stigafjöldi eftir t umferðir gefinn með

$$S = 120t + 6t^2 - t^3, t = 0, 1, \ldots, 10$$

Eftir 4 umferðir fæst

$$S = 120 \cdot 4 + 6 \cdot 4^2 - 4^3 = 480 + 96 - 64 = 512$$

Ekki má nota stæðuna til að fullyrða um umferðir utan gefna sviðsins.

DÆMI 19

Tugabrot og einingar

Í tilbúnu líkani af færibandi tekur flutningur d metra

$$T = 0,2d + 0,01d^2$$

sekúndur, fyrir $0 \leq d \leq 50$. Við $d = 20$ fæst

$$T = 0,2 \cdot 20 + 0,01 \cdot 20^2 = 4 + 4 = 8 \text{ s}$$

Við $d = 40$ fæst $T = 8 + 16 = 24$ s. Tvöföld vegalengd gefur ekki tvöfaldan tíma í þessu líkani: ferningsliðurinn fjórfaldast.

DÆMI 20

Munur á tveimur stæðum

Tvær pökkunarlínur vinna n pakka. Tilbúið líkan gefur heildartímann, með undirbúningi, í millisekúndum:

$$T_A = 3n^2 + 16n + 800, T_B = 3n^2 + 9n + 1200$$

Reiknum mismun tímanna með því að draga tíma línu B frá tíma línu A:

$$T_A - T_B = (3n^2 + 16n + 800) - (3n^2 + 9n + 1200)$$
$$= 7n - 400$$

Fyrir $n = 300$ sparast $7 \cdot 300 - 400 = 1700$ ms $= 1,7$ s. Ferningsliðirnir eyðast. Fyrir lítinn fjölda getur mismunurinn orðið neikvæður; þá tekur lína B lengri tíma vegna undirbúningsins. Til dæmis er mismunurinn -50 ms þegar $n = 50$.

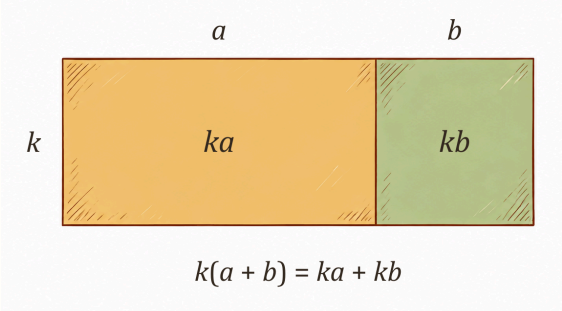
Lota 30 · 4. tími

Margföldun inn í sviga

Þetta lærir þú: Að beita dreifireglu, einfalda áður en gildi er sett inn og mynda stæður úr lengdum og flötum.

Margfaldaðu þáttinn við hvern lið

Dreifireglan segir að $k(a+b) = ka + kb$. Hún gildir líka um frádrátt: $k(a-b) = ka - kb$. Þátturinn utan svigans margfaldast við *hvern* lið innan hans.



Þegar lengdirnar eru jákvæðar sést reglan á myndinni: flatarmál alls rétthyrningsins er summa flatarmála hlutanna.

DÆMI 21

Tölur, breytur og fleiri liðir

$4(2u+3) = 8u + 12$
$3u(2u^2 - 5v) = 6u^3 - 15uv$
$(2v^2 - 7v)4v = 8v^3 - 28v^2$
$-2u(u^2 - 4u + 6) = -2u^3 + 8u^2 - 12u$

Þátturinn má standa hægra megin við svigann. Í síðustu línunni margfaldast neikvæður þáttur við alla þrjá liðina.

DÆMI 22

Bókstafamargfeldi utan sviga

$2uv(u^2 - 3v^3) = 2uv \cdot u^2 - 2uv \cdot 3v^3 = 2u^3v - 6uv^4$

Fyrir hvern bókstaf notum við veldareglurnar úr 1. tíma.

MUNDU: Í $9 - 3(2 - 4u)$ er þátturinn -3, ekki $+3$. Því fæst $9 - 6 + 12u = 3 + 12u$.

Einfaldaðu fyrst, settu síðan inn gildi

Þegar margir svigar koma fyrir er gagnlegt að vinna í þremur skrefum: leysa svigana upp, sameina liði og setja loks inn tölugildið.

DÆMI 23

Þrír svigar og neikvætt gildi

Einföldum $2u(3u + 4) - 3u(u - 2) - u(2 - u)$ og reiknum fyrir $u = \ -2$.

SKREF 1

Margföldum inn í alla sviga:

$6u^2 + 8u - 3u^2 + 6u - 2u + u^2$

SKREF 2

Sameinum liði:

$(6 - 3 + 1)u^2 + (8 + 6 - 2)u = 4u^2 + 12u$

SKREF 3

Setjum $u = -2$:

$4(-2)^2 + 12(-2) = 16 - 24 = -8$

Prófun í upphaflegu stæðunni gefur $8 - 24 + 8 = -8$.

DÆMI 24

Liðir með hæsta veldinu geta eyðst

$$4v(v^2 + 2v + 3) - 2v(2v^2 - 3v - 1) = 4v^3 + 8v^2 + 12v \\ -4v^3 + 6v^2 + 2v \\ = 14v^2 + 14v$$

Við $v = -3$ fæst $14 \cdot 9 - 42 = 84$. Eftir einföldunina eru engir liðir með þriðja veldi eftir, svo ekki þarf að reikna þriðja veldi við innsetninguna.

DÆMI 25

Tugabrot sem stuðlar

$$1,2 - 0,4t(3t - 5) + 0,2(2t^2 - t + 6) \\ = 1,2 - 1,2t^2 + 2t + 0,4t^2 - 0,2t + 1,2 \\ = -0,8t^2 + 1,8t + 2,4$$

Fyrir $t = -1,5$ verður gildið $-0,8 \cdot 2,25 - 2,7 + 2,4 = -2,1$.

Ummál, flatarmál og yfirborðsflatarmál

Ummál er lengdin umhverfis flöt. **Yfirborðsflatarmál** kassa er summa flatarmála allra sex hliðarflatanna. Þessar stærðir krefjast ólíkra reikniaðgerða.

DÆMI 26

Rétthyrningur með hliðar $2u$ og $u + 6$

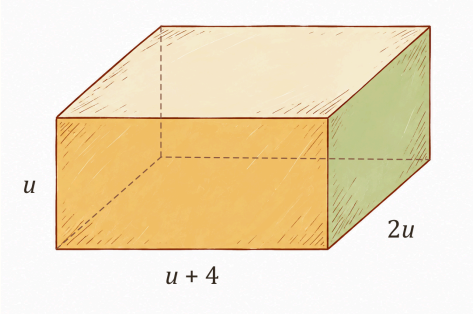
Látum $u > 0$ og mælum allar lengdir í cm. Þá er

$$U = 2 \cdot 2u + 2(u + 6) = 6u + 12 \text{ cm}$$
$$F = 2u(u + 6) = 2u^2 + 12u \text{ cm}^2$$

Til að finna ummál leggjum við hliðarlengdirnar saman. Til að finna flatarmál margföldum við lengd með breidd.

DÆMI 27

Kassi með þrjár ólíkar lengdir



Skámynd. $u > 0$.

Brúnarlengdir kassans eru u, $2u$ og $u + 4$ cm. Rúmmálið er

$$R = u \cdot 2u(u + 4) = 2u^3 + 8u^2$$

Kassinn hefur þrjú pör mótlægra hliðarflata. Fletirnir í hverju pari eru jafnstórir.

$$Y = 2\left[u \cdot 2u + u(u + 4) + 2u(u + 4)\right]$$
$$= 2(2u^2 + u^2 + 4u + 2u^2 + 8u) = 10u^2 + 24u$$

Rúmmálið er í cm^3, en yfirborðsflatarmálið í cm^2.

Lota 30 · 5. tími

Tvíliður

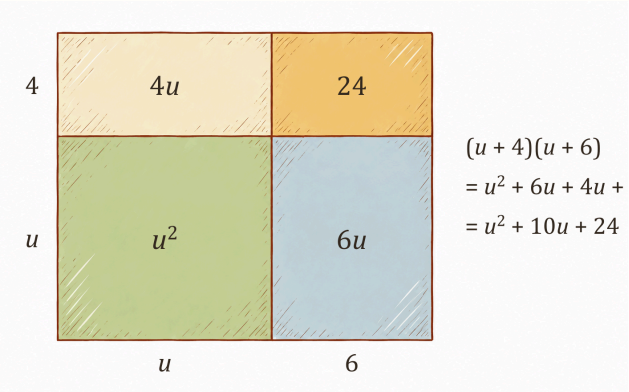
Þetta lærir þú: Að margfalda tvíliður með tölum, bókstöfum og formerkjum og skipuleggja einföldun lengri stæðna.

Hver liður við hvern lið

Tvíliða er stæða með tveimur liðum, til dæmis $u + 4$ eða $3u - 2v$. Við margföldun tveggja tvíliða notum við dreifiregluna tvisvar:

$$(a + b)(c + d) = a(c + d) + b(c + d) = ac + ad + bc + bd$$

Fjórar margfaldanir koma fram áður en liðir eru sameinaðir.



Skýringarmynd, ekki í föstum kvarða; $u > 0$.

Ummál sama rétthyrnings fæst með samlagningu: $U = 2(u + 4) + 2(u + 6) = 4u + 20$.

DÆMI 28

Formerki og stuðlar

$(u-5)(u+2) = u^2 + 2u - 5u - 10 = u^2 - 3u - 10$
$(u-2)(u-9) = u^2 - 9u - 2u + 18 = u^2 - 11u + 18$
$(2u-5)(3u+4) = 6u^2 + 8u - 15u - 20$
$= 6u^2 - 7u - 20$

Neikvæður þáttur sinnum neikvæður þáttur gefur jákvætt margfeldi.

DÆMI 29

Tugabrot í tvíliðum

$(0,5u-3)(4u+0,2) = 2u^2 + 0,1u - 12u - 0,6$
$= 2u^2 - 11,9u - 0,6$

Haltu tugabrotunum nákvæmum. Hér þarf enga námundun.

MUNDU: Margfaldaðu hvorn lið fyrri svigans við báða liði seinni svigans. Ekki sleppa neinni af fjórum margföldununum.

Fleiri breytur og ólík röð liða

DÆMI 30

Bókstafir breyta ekki aðferðinni

$(2u+3v)(u-4v) = 2u^2 - 8uv + 3uv - 12v^2$
$= 2u^2 - 5uv - 12v^2$
$(p-2q)(r+3s) = pr + 3ps - 2qr - 6qs$
$(6-u)(u+5) = 6u + 30 - u^2 - 5u = -u^2 + u + 30$

Í dæminu með fjórum bókstöfum hafa liðirnir ólíka bókstafahluta og því er ekki hægt að sameina þá. Í síðustu línunni er stuðull u í fyrri sviganum -1.

Þrjú mynstur sem koma aftur

Sum margfeldi hafa sérstaka byggingu. Þú getur alltaf reiknað þau með fjórum margföldunum, en eftirfarandi reglur spara vinnu:

$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$ · **samokaregla**
$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ · **fyrri ferningsregla**
$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ síðari ferningsregla

Reglurnar gilda fyrir allar rauntölur a, b. Rökstuðningur og sértæk notkun koma í 6. tíma og 7. tíma.

Berðu saman formerkin áður en þú velur reglu.

Brot og fleiri aðgerðir saman

Sömu reglur duga þótt liðir innihaldi brot. Reiknaðu fyrst hvern hluta fyrir sig. Í lokadæmi 7. tíma er þessi vinnuröð notuð með tveimur breytum og fleiri margfeldum.

DÆMI 31

Þegar ferningsliðirnir eyðast

Einföldum

$$12\left(\frac{u}{2}+\frac{1}{3}\right)\left(\frac{u}{2}-\frac{1}{3}\right)-3\left(u-\frac{2}{3}\right)^2+2u$$

Í fyrsta margfeldinu eru tvíliðurnar samoka. Í seinni hlutanum er tvíliða hafin í annað veldi:

$$12\left(\frac{u^2}{4}-\frac{1}{9}\right)=3u^2-\frac{4}{3}$$
$$-3\left(u^2-\frac{4}{3}u+\frac{4}{9}\right)=-3u^2+4u-\frac{4}{3}$$

Leggjum saman þessa tvo hluta og liðinn $2u$:

$$3u^2-\frac{4}{3}-3u^2+4u-\frac{4}{3}+2u=6u-\frac{8}{3}$$

Stuðullinn -3 margfaldar alla þrjá liði seinni svigans. Við höldum brotunum í nákvæmu formi í stað þess að námunda þau.

Lota 30 · 6. tími

Samokaregla

Þetta lærir þú: Að þekkja samoka, velja réttan mismun ferninga og nota regluna í samsettum stæðum.

Hvers vegna hverfa miðliðirnir?

Tvær tvíliður eru **samoka** þegar annar liðurinn er eins í báðum en hinn hefur gagnstætt formerki. Dreifireglan sýnir hvers vegna samokareglan virkar:

$$(a+b)(a-b) = a^2 - ab + ab - b^2 = a^2 - b^2$$

Miðliðirnir $-ab$ og $+ab$ eyða hvor öðrum. Þetta er ástæðan fyrir því að miðliðurinn hverfur og eftir stendur mismunur ferninganna.

> DÆMI 32
>
> ### Finndu stærðirnar tvær
>
> $(6u+5v)(6u-5v) = (6u)^2 - (5v)^2 = 36u^2 - 25v^2$
> $(9-2u)(9+2u) = 9^2 - (2u)^2 = 81 - 4u^2$
> $(7+3u)(3u-7) = (3u+7)(3u-7) = 9u^2 - 49$
>
> Í síðustu línunni er $3u$ liðurinn sem hefur sama formerki í báðum svigum. Endurröðun fyrri svigans gerir mynstrið sýnilegt.

DÆMI 33

Brot og tugabrot

$$\left(\frac{2u}{3}+\frac{1}{4}\right)\left(\frac{2u}{3}-\frac{1}{4}\right)=\frac{4u^2}{9}-\frac{1}{16}$$
$$(0,4u+0,7v)(0,7v-0,4u)=(0,7v)^2-(0,4u)^2$$
$$=0,49v^2-0,16u^2$$

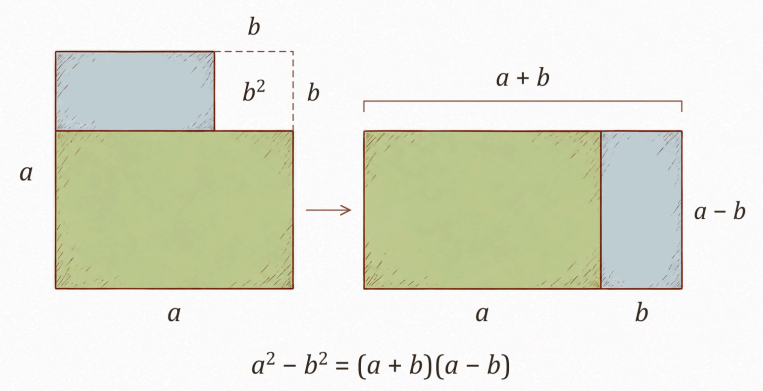
Allur liðurinn er hafinn í annað veldi, bæði stuðull og bókstafahluti.

ATH.: Tvær svipaðar tvíliður eru ekki endilega samoka. Til dæmis eru $(2u+5v)$ og $(3u-2v)$ ekki samoka: stuðlarnir passa ekki. Almenn margföldun gefur

$$(2u+5v)(3u-2v)=6u^2+11uv-10v^2$$

Samokaregla sem flatarmál

Látum $a>b>0$. Fjarlægjum lítinn ferning með hlið b úr ferningi með hlið a. Litaði hlutinn sem eftir stendur hefur flatarmálið a^2-b^2. Hægt er að færa bláa rétthyrninginn þannig að hlutarnir myndi einn rétthyrning.



Litaða flatarmálið er óbreytt. Því er $a^2-b^2=(a+b)(a-b)$. Myndin krefst jákvæðra lengda og $a>b$; algebrureglan gildir fyrir allar rauntölur.

DÆMI 34

Samokaregla inni í frádrætti

Einföldum

$$5u(2-u)-2\Big[(u+7)(u-7)-(3u-2)(3u+2)\Big]$$

Reiknum fyrst mismuninn inni í hornklofanum:

$$(u^2-49)-(9u^2-4)=-8u^2-45$$

Setjum niðurstöðuna í stað stæðunnar innan hornklofans og margföldum inn í svigana:

$$5u(2-u)-2(-8u^2-45)=10u-5u^2+16u^2+90$$
$$=11u^2+10u+90$$

Fyrir $u=-2$ verður gildið $44-20+90=114$. Taktu eftir tveimur frádráttum: fyrst er allt $9u^2-4$ dregið frá, síðan margfaldar -2 niðurstöðuna í hornklofanum.

Lota 30 · 7. tími

Ferningsreglur

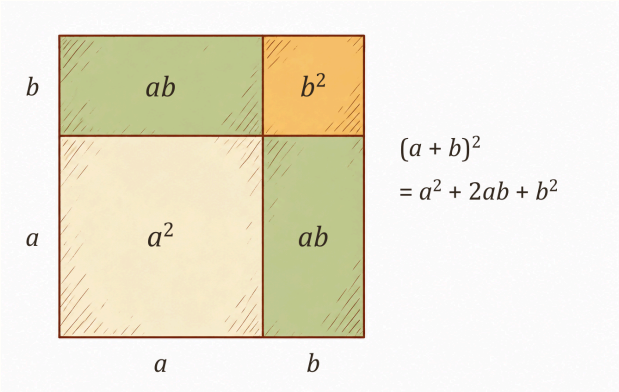
Þetta lærir þú: Að leysa upp ferning tvíliðu, rökstyðja miðliðinn og velja á milli dreifireglu, samokareglu og ferningsreglna.

Ferningur summu: hvaðan kemur miðliðurinn?

Ferningsreglurnar eru sértilvik af margföldun tvíliða. Þegar sama tvíliðan er margfölduð með sjálfri sér verða miðliðirnir tveir eins:

$$(a+b)^2 = (a+b)(a+b) = a^2 + ab + ab + b^2$$

Þess vegna er miðliðurinn $2ab$. Á myndinni eru tveir rétthyrningar með flatarmálið ab.



Myndskýringin gerir ráð fyrir $a, b > 0$. Reiknireglan gildir einnig þegar tölurnar eru núll eða neikvæðar.

DÆMI 35

Tölur og bókstafaliðir í ferningsreglu

$$(u+8)^2 = u^2 + 2 \cdot u \cdot 8 + 8^2 = u^2 + 16u + 64$$
$$(4u+3v)^2 = (4u)^2 + 2 \cdot 4u \cdot 3v + (3v)^2$$
$$= 16u^2 + 24uv + 9v^2$$

Í síðari línunni eru hlutarnir $4u$ og $3v$, ekki bara u og v.

MUNDU: $(a+b)^2$ er almennt ekki a^2+b^2. Þá vantar báða ab-fletina. Til dæmis er $(2+3)^2=25$, en $2^2+3^2=13$.

Ferningur mismunar: mínus á undan miðliðnum

Við margföldun $(a-b)(a-b)$ fást $-ab$ tvisvar, en $(-b)(-b)=b^2$. Því er $(a-b)^2=a^2-2ab+b^2$.

DÆMI 36

Báðir liðir tvíliðunnar eru hafnir í annað veldi

$$(5u-2v)^2=(5u)^2-2\cdot 5u\cdot 2v+(2v)^2$$
$$=25u^2-20uv+4v^2$$
$$(7-2u)^2=49-28u+4u^2=4u^2-28u+49$$

Síðasti liðurinn, b^2, hefur plúsmerki í reglunni og gildi hans er aldrei neikvætt. Hann er núll þegar $b=0$. Ferningur mismunar er annað mynstur en mismunur ferninga.

DÆMI 37

Brot og tugabrot í hlutverki liða

$$\left(u-\frac{3}{4}\right)^2=u^2-2u\cdot\frac{3}{4}+\left(\frac{3}{4}\right)^2=u^2-\frac{3}{2}u+\frac{9}{16}$$
$$\left(\frac{3v}{5}+2\right)^2=\frac{9}{25}v^2+\frac{12}{5}v+4$$
$$(0,3u-1,5)^2=0,09u^2-2\cdot 0,3u\cdot 1,5+2,25$$
$$=0,09u^2-0,9u+2,25$$

Miðliðurinn fæst með því að tvöfalda margfeldi liðanna í tvíliðunni og taka mið af formerkinu. Í $(a-b)^2$ er hann $-2ab$. Stuðull miðliðarins er talan sem margfaldar bókstafahluta hans.

VELDU REGLU: Er tvíliðan margfölduð með sjálfri sér, samoka tvíliðu eða annarri tvíliðu? Notaðu regluyfirlitið í 5. tíma til að greina mynstrið áður en þú reiknar.

Samsett dæmi: veldu reglu fyrir hvern hluta

DÆMI 38

Ferningsreglur, tvíliður og samoka saman

$(2u - v)^2 + (u + 2v)^2$
$-2(u + v)(u - 2v) - (u + 3v)(u - 3v)$

Hér eru tveir ferningar tvíliða, margfeldi tveggja tvíliða og margfeldi samoka tvíliða. Reiknum hlutana með þeim formerkjum og stuðlum sem fylgja þeim:

$(2u - v)^2 = 4u^2 - 4uv + v^2$
$(u + 2v)^2 = u^2 + 4uv + 4v^2$
$-2(u + v)(u - 2v) = -2(u^2 - uv - 2v^2)$
$= -2u^2 + 2uv + 4v^2$
$-(u + 3v)(u - 3v) = -(u^2 - 9v^2) = -u^2 + 9v^2$

Söfnum saman eftir bókstafahluta:

$(4 + 1 - 2 - 1)u^2 + (-4 + 4 + 2)uv + (1 + 4 + 4 + 9)v^2$
$= 2u^2 + 2uv + 18v^2$

Liðirnir u^2, uv og v^2 haldast aðskildir. Prófum $u = 1$, $v = 2$: upphaflega stæðan gefur $0 + 25 + 18 + 35 = 78$, og lokastæðan gefur $2 + 4 + 72 = 78$.

Lota 30

Gátlisti lotunnar

Merktu við þegar þú getur sýnt færnina sjálfstætt með dæmi. Farðu aftur í viðeigandi tíma ef eitthvert atriði er óljóst.

0 af 26 atriðum merkt.

1. tími: Að einfalda stæður

- ☐ Ég get margfaldað veldi með sama stofni og með fleiri breytum.
- ☐ Ég get deilt veldum, stytt brot og tilgreint óleyfileg gildi.
- ☐ Ég get hafið allt margfeldi í veldi og greint það frá samlagningu.
- ☐ Ég get myndað stæðu fyrir flatarmál eða rúmmál út frá lengdum.

2. tími: Staðalform

- ☐ Ég get breytt milli venjulegs ritháttar og staðalforms.
- ☐ Ég get margfaldað og deilt tölum á staðalformi og lagað stuðulinn.
- ☐ Ég get reiknað með milljónum, milljörðum og tugveldum með neikvæðum veldisvísi.
- ☐ Ég get breytt km^2 í m^2, reiknað flatarmál á mann og túlkað niðurstöðuna út frá gefnum forsendum.
- ☐ Ég get reiknað rúmmál kúlu og námundað að gefnum fjölda markverðra tölustafa.

3. tími: Gildi og einföldun

- ☐ Ég get sett jákvæðar og neikvæðar tölur, þar á meðal brot, inn í stæðu.
- ☐ Ég get fjarlægt sviga á eftir plús og mínus og sameinað liði.
- ☐ Ég get myndað mismun tveggja stæðna og túlkað tölulegt gildi hans.

4. tími: Dreifiregla

- ☐ Ég get margfaldað jákvæðan eða neikvæðan þátt við alla liði sviga.
- ☐ Ég get einfaldað samsetta stæðu áður en ég set inn gildi.
- ☐ Ég get greint á milli ummáls, flatarmáls, rúmmáls og yfirborðsflatarmáls.

5. tími: Tvíliður

- ☐ Ég get sýnt allar fjórar margfaldanir þegar tvær tvíliður eru margfaldaðar.
- ☐ Ég get reiknað með fleiri breytum, brotum og tugabrotum í tvíliðum.
- ☐ Ég get unnið langa stæðu í hlutum og sameinað niðurstöðurnar.

6. tími: Samokaregla

- ☐ Ég get greint hvort tvær tvíliður séu samoka.
- ☐ Ég get fundið liðinn sem er eins í báðum samoka tvíliðum og sett ferning hans á undan mínusmerkinu.
- ☐ Ég get útskýrt samokaregluna með miðliðum eða flatarmálsmynd.
- ☐ Ég get notað samokaregluna inni í lengri stæðu.

7. tími: Ferningsreglur

- ☐ Ég get fundið miðlið ferningsreglu og rökstutt hvers vegna hann er þar.
- ☐ Ég get leyst upp ferning summu og mismunar, einnig með brotum.
- ☐ Ég get valið rétta reglu fyrir hvern hluta samsettrar stæðu.
- ☐ Ég get prófað einföldun með innsetningu og útskýrt takmörk þeirrar prófunar.

Lota 30

Hugtök lotunnar

Hér eru skýringar á hugtökunum í heftinu. Þú getur farið aftur í textann eða opnað tímann þar sem hugtakið er kennt.

Stæður, veldi og stærðir

Stæða

Stærðfræðileg framsetning sem getur innihaldið tölur, breytur og reikniaðgerðir, t.d. $3u + 5$. Í jöfnu standa tvær stæður hvor sínum megin við jafnaðarmerki. Jafnan segir að þær hafi sama gildi.

Sjá 1. tíma

Breyta

Tákn, oft bókstafur, sem getur tekið mismunandi gildi. Í $4u + 1$ er u breyta.

Sjá 1. tíma

Stuðull

Stuðull er talan sem margfaldar bókstafahluta liðar. Í $-6u^2$ er stuðullinn -6.

Sjá 1. tíma

Veldisstofn

Talan eða stæðan sem er hafin í veldi. Í $(3u)^2$ er öll stæðan $3u$ inni í sviganum veldisstofn.

Sjá 1. tíma

Veldisvísir

Veldisvísir er skrifaður ofar og hægra megin við veldisstofninn. Jákvæður heill veldisvísir segir hve oft stofninn kemur fyrir sem þáttur. Fyrir $a \neq 0$ og jákvæða heila tölu n er $a^0 = 1$ og $a^{-n} = 1 \,/\, a^n$.

Sjá 1. tíma

Þáttur

Tala eða stæða sem er margfölduð við aðra. Í $3u(u + 2)$ eru 3, u og $u + 2$ þættir.

Sjá 1. tíma

Liðir sem má sameina

Við einföldun má sameina liði með sama bókstafahluta og sömu veldisvísa. Því má sameina $2u^2v$ og $-5u^2v$, en ekki $2u$ og $2u^2$. Tölur án bókstafa má einnig leggja saman.

Sjá 3. tíma

Flatarmál

Stærð flatar, mæld í ferningseiningum, t.d. cm^2. Fyrir rétthyrning er $F = \text{lengd} \cdot \text{breidd}$.

Sjá 1. tíma

Rúmmál

Rými sem hlutur tekur, mælt í rúmeiningum, t.d. cm^3. Fyrir rétthyrndan kassa er $R = \text{lengd} \cdot \text{breidd} \cdot \text{hæð}$.

Sjá 1. tíma

Staðalform, innsetning og svigareglur

Staðalform

Ritháttur $a \cdot 10^n$, þar sem n er heil tala og $1 \leq |a| < 10$. Fyrir jákvæðar tölur, eins og hér í lotunni, er $1 \leq a < 10$. Núll er skrifað 0.

Sjá 2. tíma

Markverðir tölustafir

Tölustafir taldir frá fyrsta tölustafnum frá vinstri sem er ekki núll. Í $0,00472$ eru 4, 7 og 2 þrír markverðir tölustafir. Í $4,70$ telst lokanúllið líka með. Núll í lok heillar tölu teljast þó ekki sjálfkrafa markverð; það fer eftir uppgefnum upplýsingum.

Sjá 2. tíma

Kvóti

Útkoma úr deilingu. Í $12{:}3 = 4$ er 4 kvótinn.

Sjá 2. tíma

Innsetning

Að skipta breytu út fyrir gefið gildi á öllum stöðum þar sem hún kemur fyrir í stæðu.

Sjá 3. tíma

Liður

Hluti stæðu sem er lagður saman við eða dreginn frá öðrum hluta. Formerkið fylgir liðnum; í $u^2 - 3u + 2$ er einn liðurinn $-3u$.

Sjá 3. tíma

Líkan

Einfölduð stærðfræðileg lýsing á aðstæðum. Til að nota það þarf að þekkja merkingu breyta, einingar og þau gildi sem líkanið á að lýsa.

Sjá 3. tíma

Dreifiregla

Reglan $k(a + b) = ka + kb$. Þátturinn utan svigans margfaldar hvern lið innan hans.

Sjá 4. tíma

Ummál

Lengd jaðars flatar. Fyrir rétthyrning með hliðar a, b er $U = 2a + 2b$.

Sjá 4. tíma

Yfirborðsflatarmál

Samanlagt flatarmál allra ytri flata rúmhlutar. Fyrir lokaðan rétthyrndan kassa er $Y = 2(ab + ac + bc)$, þar sem a, b, c eru brúnarlengdir.

Sjá 4. tíma

Tvíliða

Stæða með tveimur liðum, t.d. $2u - 7$. Ferningur tvíliðu er margfeldi hennar með sjálfri sér.

Sjá 5. tíma

Samoka og samokaregla

Tvíliðurnar $a + b$ og $a - b$ eru samoka. Margfeldi þeirra er mismunur ferninga: $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$.

Sjá 6. tíma

Ferningsreglur

Reglurnar $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ og $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$. Miðliðurinn er tvöfalt margfeldi hlutanna, með viðeigandi formerki.

Sjá 7. tíma